RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

# 第 9 堂

# AI Coding 生命週期管理

AI 可以產出與初審，合併與上線必須由具名人員核准並負責

RSI Reliable Source Industrial

模組三　平台選型與工程治理 ｜ 2027/01/04（一） ｜ 120 分鐘




**Howard Liao Ph.D.**

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

# 本堂學習目標

1

## 劃清使用邊界

說得出 Vibe Coding 可以用、有條件用、不得直接用的情境。

2

## 落實審核分級

依風險分級套用審核要求，讓 AI 審查聚焦於語意判斷。

3

## 啟動 CQS 燈塔

完成 CQS 系統兩個 Sprint 試行的準備：規則檔、 PR 範本與量測基準。

# 120 分鐘議程

| | | |
|---|---|---|
| 0–10 分 | 回顧與開場 | GitLab 遷移與技術債地圖 |
| 10–40 分 | Part 1　Vibe Coding 的邊界 | 可以用、有條件、不得直接用 |
| 40–65 分 | Part 2　AI Coding Lifecycle 與審核 | 分級審核、 Pattern 、自動檢查 |
| 65–75 分 | 中場休息 | |
| 75–112 分 | Part 3　演練： CQS 燈塔準備 | 規則檔、 PR 範本、基準 |
| 112–120 分 | 總結與作業 | 模組三里程碑 |

# 上堂回顧與本堂銜接

### 1 上堂重點

GitLab 收斂、 MR 具名審核、技術棧體檢與技術債排序。

### 2 本堂銜接

有了統一版控與審核門禁，才能安全地導入 AI Coding 。

### 3 模組三里程碑

本堂結束時， CQS 燈塔試行準備就緒。

# 課前暖身：三個問題

**Q1** 你用 AI 寫的程式，有完整讀過嗎?

**Q2** 哪些程式你絕對不會讓 AI 直接寫?

**Q3** 如果 AI 寫的程式出事，誰負責?

# 課程地圖：十二堂在哪裡

**第 1 堂**
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

**第 2 堂**
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

**第 3 堂**
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

**第 4 堂**
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

**第 5 堂**
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

**第 6 堂**
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

**第 7 堂**
12/14 （一）
平台選型、TCO 與雲地配置

**第 8 堂**
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

**第 9 堂**
01/04 （一）
**AI Coding 生命週期管理**

**第 10 堂**
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

**第 11 堂**
01/18 （一）
資安與維運韌性

**第 12 堂**
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

# 本堂在蜂巢計畫的位置




**每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入**

# 本堂會帶走的產出



## 把 Pattern 寫成規則檔

CQS 架構規則檔初稿：分層、命名、交易、權限、 API 契約



## PR 範本與量測基準

PR 範本（含 AI 使用欄位）與導入前基準數據清單



## 課後作業

完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核



## 課後作業

量測並記錄導入前基準數據

# 上堂作業檢視：第 8 堂

| 作業 | 完成狀態 | 遇到的問題 |
| --- | --- | --- |
| 完成負責專案的 GitLab 遷移與 MR 門禁設定 | ☐ 完成 ☐ 進行中 | |
| 提交團隊技術債地圖 | ☐ 完成 ☐ 進行中 | |
| 預讀 AI Coding 生命週期管理導入專案報告 | ☐ 完成 ☐ 進行中 | |

# 本堂學習路徑

### 劃清使用邊界

說得出 Vibe Coding 可以用、有條件用、不得直接用的情境。

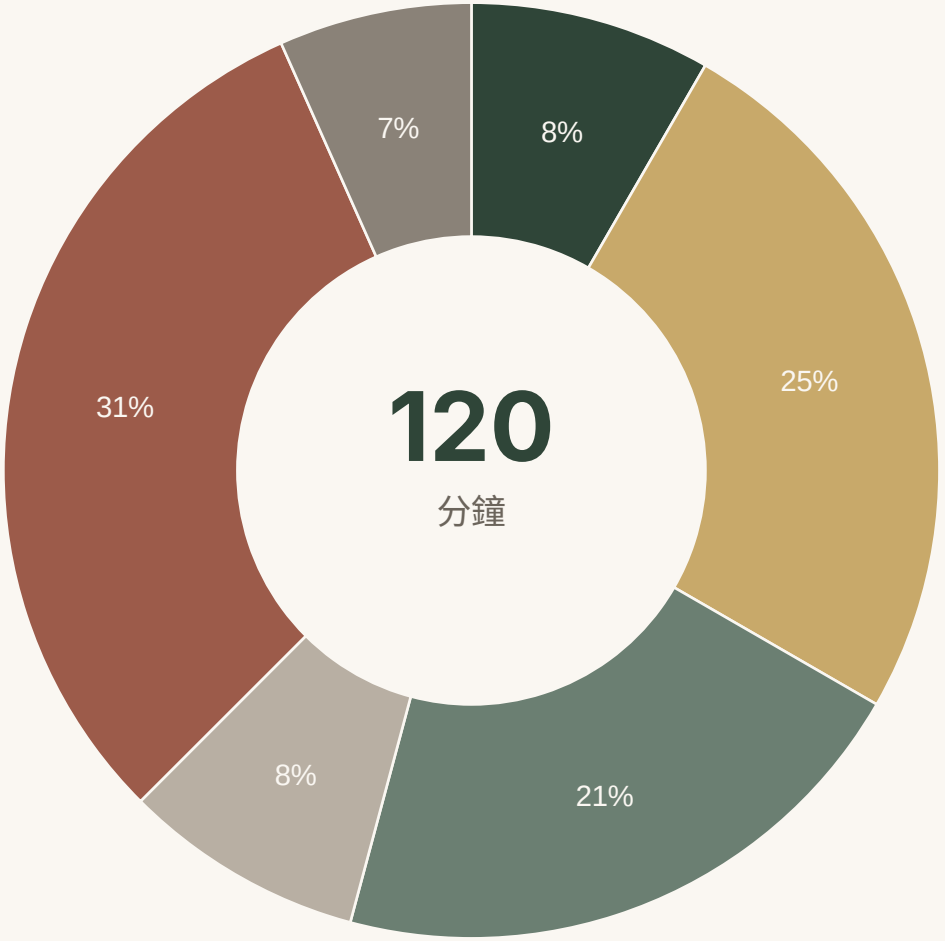
### 落實審核分級

依風險分級套用審核要求，讓 AI 審查聚焦於語意判斷。

### 啟動 CQS 燈塔

完成 CQS 系統兩個 Sprint 試行的準備：規則檔、 PR 範本與量測基準。

# 120 分鐘怎麼用

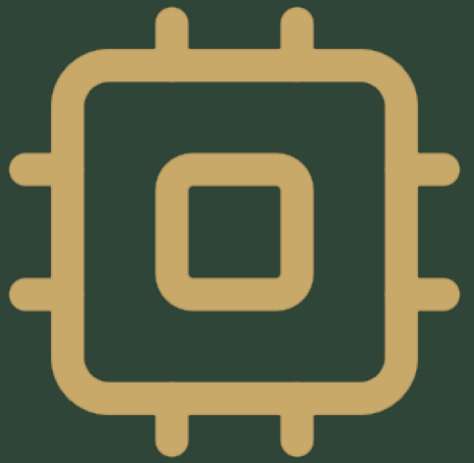



| | |
|---|---|
| 回顧與開場 | 10 分 |
| Vibe Coding 的邊界 | 30 分 |
| AI Coding Lifecycle 與審核 | 25 分 |
| 中場休息 | 10 分 |
| 演練： CQS 燈塔準備 | 37 分 |
| 總結與作業 | 8 分 |

PART 01

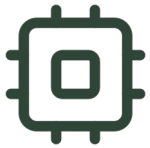
# Vibe Coding 的使用邊界

價值在速度，風險在沒有人真正理解、驗證並為程式負責。



# 本段導覽： Vibe Coding 的使用邊界

01



**AI 是放大器**

02



**Vibe Coding 與受控 AI Coding**

03



**三級使用邊界**

04



**原型轉為正式程式的五個條件**

# AI 是放大器

**流程健全的團隊因 AI 獲益，流程薄弱的團隊則會更快累積問題。**

依 AI Coding 導入專案報告引述之產業研究（轉述）。重點不在挑工具，而在建立治理流程

# Vibe Coding 與受控 AI Coding

| 面向 | Vibe Coding | 受控 AI Coding |
| --- | --- | --- |
| **開發者角色** | 描述需求、接受結果 | 設計、驗證、對最終程式負責 |
| **程式理解** | 低，以執行結果判斷 | 高，逐段理解並審查 |
| **測試** | 多為手動試跑 | 自動化測試，涵蓋邊界與異常 |
| **審查** | 通常沒有 | AI 初審加人工 Code Review |
| **適用範圍** | 原型、 POC 、內部小工具 | 正式產品、核心系統、對外服務 |

# 三級使用邊界

| | |
|---|---|
| **可以使用** | 概念驗證、 UI 原型、一次性腳本、不接觸正式資料的內部工具 |
| **有條件使用** | 內部系統的非核心功能；須補測試、經 PR 與人工審查才能合併 |
| **不得直接使用** | 登入授權、金鑰、個資與客戶資料、付款與財務、基礎架構與 CI/CD 設定 |

# 原型轉為正式程式的五個條件

- 由負責的開發者完整讀過，並能解釋程式邏輯
- 依團隊架構規範重構，不符 Pattern 的部分改寫
- 補齊單元測試與整合測試
- 通過 SAST 、 SCA 與 Secret 掃描
- 經 PR 與人工 Code Review 核准

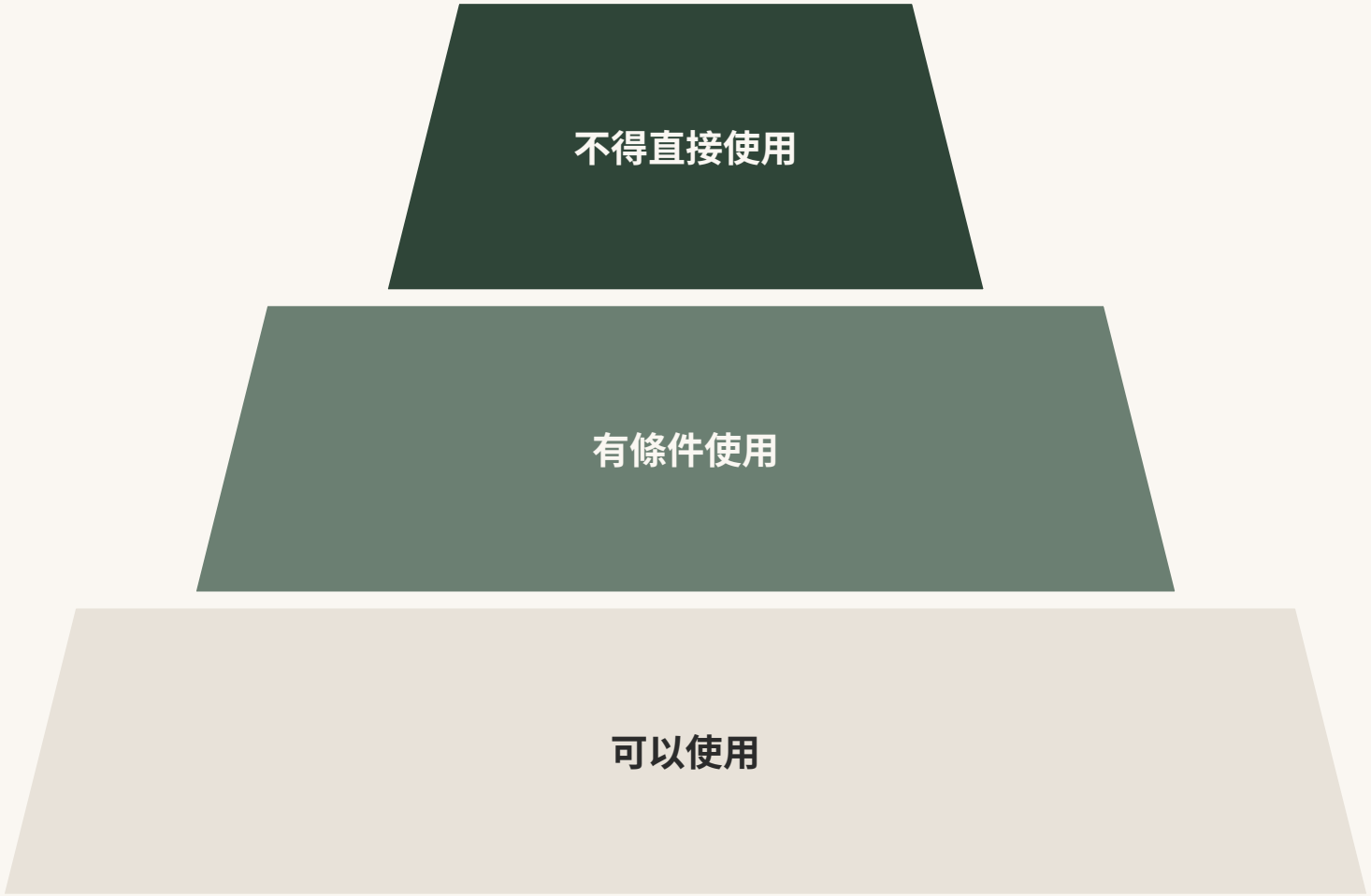
## 一句話

能跑不等於能上線；說得出它為什麼對，才能為它負責。

# AI Coding 生命週期

| 需求 | 生成 | 理解 | 檢查 | 審核 | 上線 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人定義需求與驗收 | AI 產生程式與測試 | 開發者逐段理解 | 工具自動檢查 | AI 初審＋人工審核 | 具名核准並負責 |

# 可以用、有條件、不得直接用




授權、金鑰、個資、財務、 CI/CD

非核心功能，須補測試與審查

原型、 POC 、一次性腳本

# 段落小結： Vibe Coding 的使用邊界



## 劃清邊界

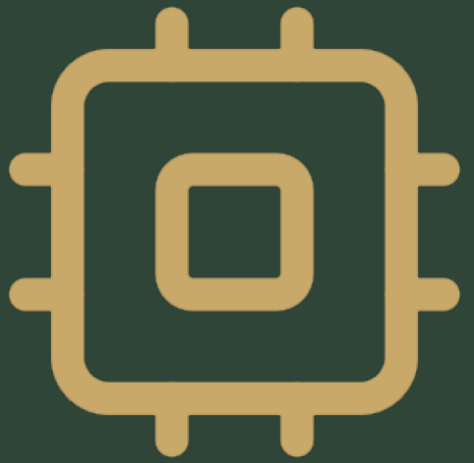
原型可以 Vibe，正式系統走受控流程。

**本段走過的主題**

- AI 是放大器
- Vibe Coding 與受控 AI Coding
- 三級使用邊界
- 原型轉為正式程式的五個條件

PART 02

# AI Coding Lifecycle 與審核



能用工具強制的，不交給 AI； AI 專注語意與設計判斷。

# 本段導覽： AI Coding Lifecycle 與審核

01



五項核心結論

02



分工：工具、 AI 與人

03



依風險分級審核（ Review Matrix ）

04



PR 必須標註 AI 使用

05



成功標準（建議）

# 五項核心結論

### 1 劃定邊界

Vibe Coding 可以用，但正式系統回到受控流程。

### 2 AI 只能建議

AI 可產生與初審，合併與上線須具名核准。

### 3 Pattern 決定上限

架構規範文件化後， AI 才審得到高價值問題。

### 4 工具能強制的交給工具

格式、依賴、弱點、 Secret 交給 Linter 與掃描。

**第五項：從小範圍試行開始，以數據決定是否擴大**

# 分工：工具、 AI 與人

| 檢查內容 | 由誰負責 |
| --- | --- |
| **程式格式、命名、依賴方向** | Linter 與架構測試 |
| **已知弱點、開源授權、 Secret** | SAST 、 SCA 、 Secret 掃描 |
| **分層、交易、權限、 API 契約是否合理** | AI 初審（依 Pattern 規則檔） |
| **需求是否正確、設計是否恰當** | 具名人工審核 |
| **是否合併、是否上線** | 具名人員核准並負責 |

# 依風險分級審核（ Review Matrix ）

| 風險等級 | 範例 | 審核要求 |
| --- | --- | --- |
| **低** | 文件、 UI 調整、內部工具 | 自動檢查＋一位審核者 |
| **中** | 一般業務功能 | 自動檢查＋ AI 初審＋一位審核者 |
| **高** | 權限、金鑰、個資、財務、 CI/CD | 自動檢查＋ AI 初審＋主責與資深雙人審核 |

# PR 必須標註 AI 使用

- 是否使用 AI 產生程式或測試
- 使用範圍：哪些檔案、哪些段落
- 開發者是否已逐段理解並能解釋
- 對應的測試與掃描結果

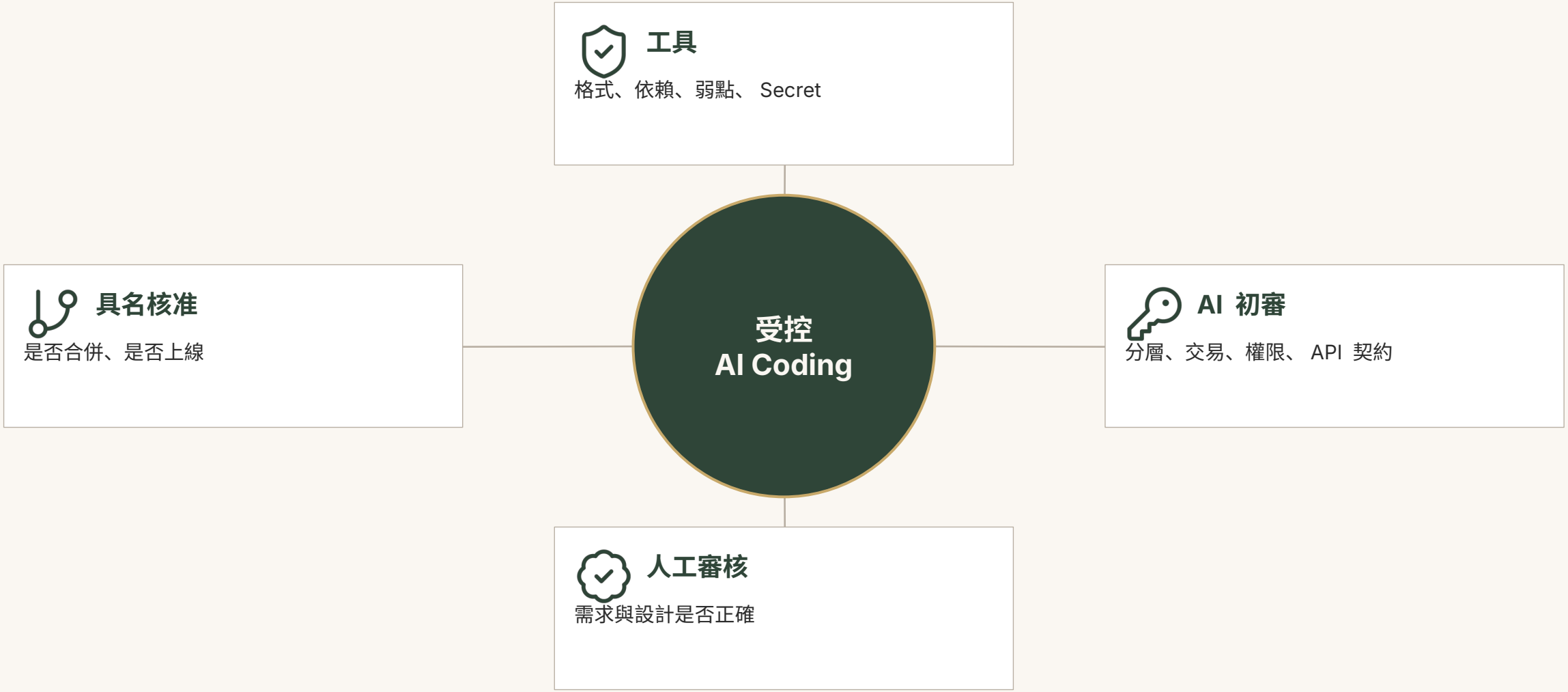
## 為什麼

沒有標註，就無法追蹤 AI 參與範圍，問題也難以歸因。

# 成功標準（建議）

| 項目 | 標準 |
| --- | --- |
| **流程落實** | 所有合併主幹的變更，均經 PR、自動檢查與具名人工核准 |
| **AI 標註** | 試行系統的 PR 均填寫 AI 使用欄位 |
| **品質不退步** | 變更失敗率與返工率不高於導入前基準 |
| **資安** | Secret 外洩與高風險弱點漏網為零 |
| **效率** | 交付前置時間縮短，且 Review 時間未因變更量增加而拉長 |

# 三道防線各管什麼


工具
格式、依賴、弱點、 Secret
具名核准
是否合併、是否上線
受控
AI Coding
AI 初審
分層、交易、權限、 API 契約
人工審核
需求與設計是否正確

# CQS 燈塔兩個 Sprint



# 段落小結： AI Coding Lifecycle 與審核



## AI 只能建議

合併與上線由具名人員核准並負責。

**本段走過的主題**

- 五項核心結論
- 分工：工具、 AI 與人
- 依風險分級審核（ Review Matrix ）
- PR 必須標註 AI 使用
- 成功標準（建議）

# 中場休息　10 分鐘

休息回來：演練： CQS 燈塔準備

PART 03

# 演練： CQS 燈塔準備

以 CQS 系統為第一個示範燈塔，試行兩個 Sprint 。



# 演練導覽：演練： CQS 燈塔準備

01



**演練一：把 Pattern 寫成規則檔**

02



**演練二： PR 範本與量測基準**

03



**模組三里程碑**

# 演練一：把 Pattern 寫成規則檔

**演練**

## 15 分

CQS 與軟體團隊

**產出**

CQS 架構規則檔初稿：分層、命名、交易、權限、 API 契約

1. 整理 CQS 的分層與目錄慣例
2. 寫下交易處理與權限檢查的規則
3. 定義 API 契約與錯誤處理慣例
4. 轉成 AI 可讀的規則檔格式

# 把 Pattern 寫成規則檔：進行方式

**步驟 1**

整理 CQS 的分層與目錄慣例

**步驟 2**

寫下交易處理與權限檢查的規則

**步驟 3**

定義 API 契約與錯誤處理慣例

**步驟 4**

轉成 AI 可讀的規則檔格式

**產出： CQS 架構規則檔初稿：分層、命名、交易、權限、 API 契約**

# 演練二： PR 範本與量測基準

**演練**

## 15 分

軟體團隊

**產出**

PR 範本（含 AI 使用欄位）與導入前基準數據清單

1. 在 GitLab 建立 PR 範本
2. 加入 AI 使用標註欄位
3. 列出要量測的基準：前置時間、返工率、 Review 時間
4. 指定兩個 Sprint 的試行範圍

# PR 範本與量測基準：進行方式

**步驟 1**



在 GitLab 建立 PR 範本

**步驟 2**



加入 AI 使用標註欄位

**步驟 3**



列出要量測的基準：前置時間、返工率、 Review 時間

**步驟 4**



指定兩個 Sprint 的試行範圍

**產出： PR 範本（含 AI 使用欄位）與導入前基準數據清單**

# 模組三里程碑

- 完成選型比較表，作為 D04 的輸入
- 完成 GitLab 收斂與 MR 具名審核門禁
- 完成技術債地圖與處理順序
- CQS 燈塔：規則檔、 PR 範本、基準數據就緒

## 下一步

兩個 Sprint 試行結束後，以數據決定是否擴大到其他系統。

# 試行期間要量測的指標

### 交付前置時間

從開始到合併的時間

### 返工率

合併後需要修正的比例

### Review 時間

等待與審核所花時間

### 變更失敗率

上線後造成問題的比例

# 段落小結：演練： CQS 燈塔準備



## 燈塔先行

以 CQS 試行兩個 Sprint，用數據決定擴大。

### 本段走過的主題

- 演練一：把 Pattern 寫成規則檔
- 演練二： PR 範本與量測基準
- 模組三里程碑

# 本堂關鍵詞彙

| 詞彙 | 說明 |
| --- | --- |
| **Vibe Coding** | 以自然語言描述需求，由 AI 生成並迭代程式 |
| **受控 AI Coding** | AI 輔助產出，經測試、掃描與人工審核後合併 |
| **Pattern 規則檔** | 把團隊架構規範寫成 AI 可讀的規則 |
| **Review Matrix** | 依變更風險決定審核要求 |
| **燈塔專案** | 先在一個系統試行，以數據決定是否擴大 |

# 常見迷思與實際

## 迷思

- AI 寫的程式能跑就好
- AI 審過就不用人審
- 導入 AI 就會變快

## 實際

- 說得出為什麼對才能上線
- AI 只能建議，人必須核准
- AI 是放大器，流程弱會更快出問題

# 課後自我檢核

- ☐ 我說得出三級使用邊界
- ☐ 我知道原型轉正式的五個條件
- ☐ CQS 規則檔與 PR 範本已提交
- ☐ 我量測了導入前的基準數據

## 未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

# 關鍵詞彙圖解

### Vibe Coding

以自然語言描述需求，由 AI 生成並迭代程式

### 受控 AI Coding

AI 輔助產出，經測試、掃描與人工審核後合併

### Pattern 規則檔

把團隊架構規範寫成 AI 可讀的規則

### Review Matrix

依變更風險決定審核要求

### 燈塔專案

先在一個系統試行，以數據決定是否擴大

# 行動承諾卡：下週一要做的一件事

| 我要做的事 | 對應本堂哪個重點 | 需要誰協助 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 本堂重點回顧

### 1 劃清邊界

原型可以 Vibe，正式系統走受控流程。

### 2 AI 只能建議

合併與上線由具名人員核准並負責。

### 3 燈塔先行

以 CQS 試行兩個 Sprint，用數據決定擴大。

# 課後作業與下堂預告

## 課後作業

- 完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核
- 量測並記錄導入前基準數據
- 預讀企業級生成式 AI 治理架構手冊

## 下堂預告

第 10 堂：生成式 AI 應用與治理

Tech Pack 翻譯、款式結構圖比對與 RAG： 人機協同與資料去識別化。

# 給主管的一頁摘要

## 本堂結論

- 劃清邊界：原型可以 Vibe，正式系統走受控流程。
- AI 只能建議：合併與上線由具名人員核准並負責。
- 燈塔先行：以 CQS 試行兩個 Sprint，用數據決定擴大。

## 需要主管支持

- 完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核
- 量測並記錄導入前基準數據
- 預讀企業級生成式 AI 治理架構手冊

# 從這一堂到下一堂

第 9 堂（本堂）

## AI Coding 生命週期管理

產出：劃清邊界、 AI 只能建議、燈塔先行



第 10 堂（下一堂）

## 生成式 AI 應用與治理

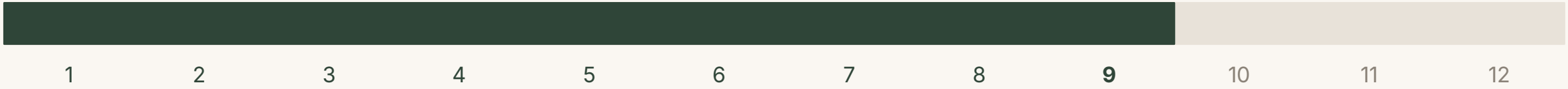
AI 提供建議與依據，關鍵放行由具名主管簽核

**本堂作業完成後，就是下一堂的起點**

# 課程進度

## 75%

已完成 9 / 12 堂 ｜ 2026/11/02 （一）至 2027/01/29 （五） ｜ 12 週／17 服務日




**模組一**

**現況盤點與組織共識**

第 1–3 堂

**模組二**

**業務流程與資料底座**

第 4–6 堂

**模組三**

**平台選型與工程治理**

第 7–9 堂

**模組四**

**AI 應用、資安與推廣交接**

第 10–12 堂

# AI 可以產出，
# 人必須負責。

Howard Liao Ph.D. | 第 9 堂 AI Coding 生命週期管理